2.5. EVENT MODULE

2.5.1. Giới thiệu OS Module

Node.js dựa trên kiến trúc hướng sự kiện không đồng bộ, trong đó một số đối tượng nhất định được gọi là **emitters** định kỳ phát ra (**emit**) các sự kiện (**Events**) khiến các **Listener Object** được gọi.

Khi đối tượng **EventEmitter** phát ra một sự kiện, tất cả các hàm được gắn vào sự kiện cụ thể đó được gọi một cách đồng bộ.

Mỗi hành động trên máy tính đều được coi là 1 sự kiện, ví dụ như : ghi file, đọc file, kết nối đến cơ sở dữ liệu, đọc cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu, ...

Để sử dụng **event** trong **nodejs**, trước tiên chúng ta cần phải sử dụng một **module** có sẵn trong nodejs đó là **events**. Tất cả các phương thức hay thuộc tính của event đều là 1 biểu hiện của **EventEmitter**, do đó để sử dụng các phương thức hay thuộc tính này, chúng ta cần tạo 1 đối tượng **EventEmitter**.

Lớp **EventEmitter** nằm trong **events** Module. Lớp này được truy cập qua cú pháp sau:

```
// Khai bao events Module

var events = require('events');

// Tao mot doi tuong eventEmitter

var eventEmitter = new events.EventEmitter();
```

Các phương thức của lớp EventEmitter trong Node.js:

Stt	Phương thức & Miêu tả
1	addListener(event, listener): Thêm một Listener vào phần cuối của mảng các Listener cho một sự kiện cụ thể
2	on(event, listener): Thêm một Listener vào phần cuối của mảng các Listener cho một sự kiện cụ thể
3	once(event, listener): Thêm một One-Time Listener cho sự kiện. Listener dạng này sẽ chỉ được gọi khi sự kiện được kích hoạt, sau đó nó sẽ bị xóa
4	removeListener(event, listener): Xóa một Listener ra khỏi mảng các Listener cho một sự kiện nào đó.
5	removeAllListeners([event]): Xóa tất cả Listener của một sự kiện
6	setMaxListeners(n): Theo mặc định, lớp EventEmitters sẽ in một lời cảnh báo nếu bạn thêm nhiều hơn 10 Listener cho một sự kiện cụ thể. Việc này khá hữu ích, bởi vì nó sẽ giúp tìm ra các lỗi gây rò rỉ bộ nhớ. Tất nhiên, không phải tất cả các

	Emitters đều cần được giới hạn với con số là 10. Hàm này cho phép bạn tăng con số đó. Thiết lập nó về 0 để không giới hạn lượng Listener cần thêm
7	listeners(event): Trả về một mảng bao gồm các Listener cho một sự kiện cụ thể nào đó
8	emit(event, [arg1], [arg2], [...]): Thực thi từng Listener với các tham số đã cho. Trả về true nếu sự kiện có các Listener, và false nếu không có

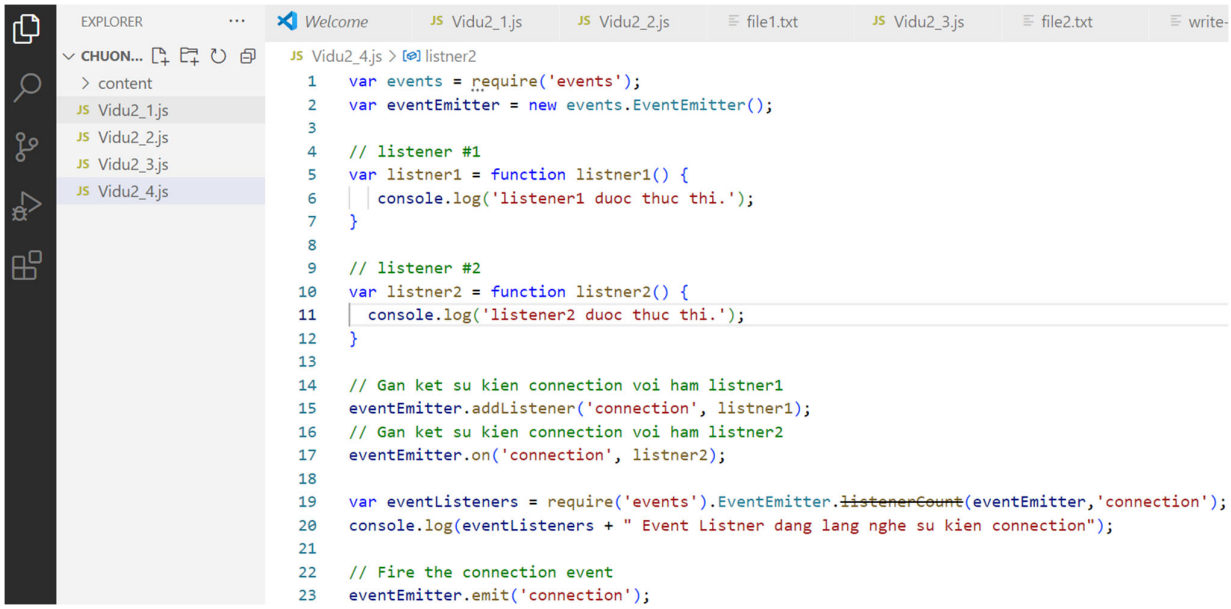
Các sự kiện của lớp EventEmitter trong Node.js:

Stt	Sự kiện & Miêu tả
1	**newListener:** • event - Dạng chuỗi, biểu diễn tên sự kiện • listener - Tên hàm xử lý sự kiện Sự kiện này được sinh bất cứ khi nào bạn thêm một Listener. Khi sự kiện này được kích hoạt, Listener có thể sẽ chưa được thêm vào mảng Listener của sự kiện
2	**removeListener:** • event - Dạng chuỗi, biểu diễn tên sự kiện • listener - Tên hàm xử lý sự kiện Sự kiện này xảy ra bất cứ khi nào có ai đó xóa một Listener. Khi một sự kiện được kích hoạt, Listener này chưa được xóa khỏi mảng Listener của sự kiện

2.5.2. Ví dụ về Event Module

Ví dụ 2_4: Ví dụ về Event Module

- Tạo tập tin: **Vidu2_4.js** trong thư mục **Chuong02** và viết code như bên dưới, biên dịch: **node Vidu2_4.js** và sẽ cho kết quả.



```
24
25  // Remove the binding of listner1 function
26  eventEmitter.removeListener('connection', listner1);
27  console.log("Bay gio, Listner1 se khong lang nghe.");
28
29  // Fire the connection event
30  eventEmitter.emit('connection');
31
32  eventListeners = require('events').EventEmitter.listenerCount(eventEmitter,'connection');
33  console.log(eventListeners + " Event Listner dang lang nghe su kien connection");
34
35  console.log("Ket thuc chuong trinh.");
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\THNodejs\Chuong02> node Vidu2_4.js
2 Event Listner dang lang nghe su kien connection
listener1 duoc thuc thi.
listener2 duoc thuc thi.
Bay gio, Listner1 se khong lang nghe.
listener2 duoc thuc thi.
1 Event Listner dang lang nghe su kien connection
Ket thuc chuong trinh.
```

OUTLINE